



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



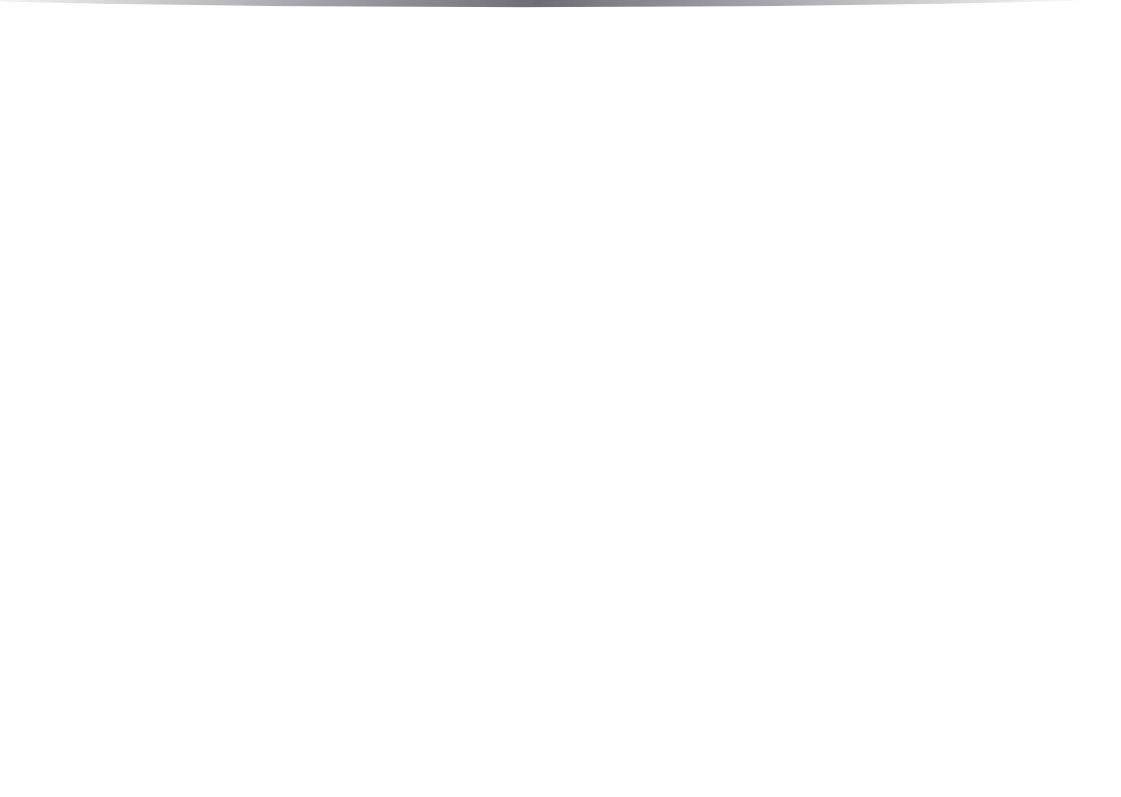
Organización
Mundial de la Salud

El Código Internacional de Conducta para el Manejo de Plaguicidas

Gestión de los plaguicidas para la agricultura y la salud pública

Compendio de directrices y otros recursos de la FAO y la OMS





Gestión de plaguicidas en la agricultura y la salud pública

Un compendio de la FAO y la OMS directrices y otros recursos

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Organización Mundial de la Salud
Roma, 2021

Referencia requerida:

FAO y OMS. 2021. *Gestión de los plaguicidas para la agricultura y la salud pública: Compendio de directrices y otros recursos de la FAO y la OMS*. Roma. <https://doi.org/10.4060/cb3179es>

Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ni de la Organización Mundial de la Salud (OMS), juicio alguno sobre la condición jurídica o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, ni sobre sus autoridades, ni respecto de la demarcación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes en particular, estén o no patentados, no implica que la FAO o la OMS los aprueben o recomienden de preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan.

Las opiniones expresadas en este producto informativo son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista o políticas de la FAO ni de la OMS.

ISBN [FAO] 978-92-5-134902-1

ISBN [OMS] 978-92-4-003155-5 (versión electrónica)

ISBN [OMS] 978-92-4-003156-2 (versión impresa)

© FAO y OMS, 2021



Algunos derechos reservados. Esta obra se distribuye bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Organizaciones intergubernamentales (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es_ES).

De acuerdo con las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra para fines no comerciales, siempre que se cite correctamente, como se indica a continuación. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la FAO o la OMS refrendan una organización, productos o servicios específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la FAO o de la OMS. En caso de adaptación, debe concederse a la obra resultante la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons. Si la obra se traduce, debe añadirse el siguiente descargo de responsabilidad junto a la referencia requerida: "La presente traducción no es obra de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) o la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ni la FAO ni la OMS se hacen responsables del contenido ni de la exactitud de la traducción. La edición original en inglés será el texto autorizado".

Toda controversia que surja en el marco de la licencia y no pueda resolverse de forma amistosa se resolverá a través de mediación y arbitraje según lo dispuesto en el artículo 8 de la licencia, a no ser que se disponga lo contrario en el presente documento. Las reglas de mediación aplicables serán las del Reglamento de Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual <http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules> y todo arbitraje se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Materiales de terceros. Si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad de terceros, por ejemplo, cuadros, gráficos o imágenes, corresponde al usuario determinar si se necesita autorización para tal reutilización y obtener la autorización del titular del derecho de autor. El riesgo de que se deriven reclamaciones de la infracción de los derechos de uso de un elemento que sea propiedad de terceros recae exclusivamente sobre el usuario.

Ventas, derechos y licencias. Los productos informativos de la FAO están disponibles en la página web de la Organización (<http://www.fao.org/publications/es>) y pueden adquirirse dirigiéndose a publications-sales@fao.org. Las solicitudes de uso comercial deben enviarse a través de la siguiente página web: www.fao.org/contact-us/licence-request. Las consultas sobre derechos y licencias deben remitirse a: copyright@fao.org.

Contenido

Introducción Reconocimientos

**VII
VIII**

Políticas y legislación

1

Directrices para la legislación de los plaguicidas	3
Directrices para el desarrollo de políticas de manejo de plagas y plaguicidas	4
Directrices sobre los plaguicidas altamente peligrosos (PAP)	5
Guía de orientación sobre la gestión de plaguicidas domésticos	6
La base de datos FAOLEX	7
Directrices para la elaboración de políticas para el manejo integrado de control de los vectores	8
Directrices sobre las políticas de gestión de los plaguicidas para la salud pública para la Región de Asia sudoriental de la OMS	9
Directrices sobre las políticas de gestión de los plaguicidas en la salud pública para la región de África de la OMS	10

Registro

11

Kit de herramientas para el registro de plaguicidas	13
Directrices para el registro de plaguicidas	14
Directrices para el Registro de agentes microbianos, botánicos y semioquímicos destinados al control de plagas para usos en protección de plantas y salud pública	15
Directrices sobre los requisitos de datos para el registro de plaguicidas	16
Directrices sobre la evaluación de la eficacia para el registro de productos de fitosanitarios	17
Directrices sobre las buenas prácticas de etiquetado para los plaguicidas	18
Directrices sobre pruebas de eficacia y evaluación de plaguicidas para usos en la salud pública	19
Modelos genéricos para la evaluación de riesgos de los plaguicidas para la salud pública	20

Clasificación de plaguicidas por peligro y directrices para la clasificación recomendadas por la OMS	21
Prevención del suicidio: manual para las autoridades de registro y reglamentación de los plaguicidas	22

Cumplimiento y ejecución 23

Directrices sobre el cumplimiento y ejecución de un programa regulador de plaguicidas	25
Directrices para el control de calidad de los plaguicidas	26
Control de calidad de productos plaguicidas: directrices para los laboratorios nacionales	27
Orientación para la inspección de los productores, importadores, distribuidores y minoristas de plaguicidas	28

Distribución y comercio 29

Directrices sobre la publicidad de plaguicidas	31
Directrices provisionales sobre procedimientos licitados para la adquisición de plaguicidas	32
Directrices para la distribución minorista de plaguicidas con particular referencia al almacenamiento y manipulación en el punto de suministro a los consumidores en los países de bajos y medianos ingresos (antes países en desarrollo)	33
Directrices para la adquisición de plaguicidas para la salud pública	34

Uso 35

Guías sobre Buenas Prácticas para la aplicación terrestre de plaguicidas	37
Guías sobre buenas prácticas para la aplicación aérea de plaguicidas	38
Directrices para la protección personal para trabajadores que manipulen y apliquen plaguicidas	39
Guías sobre la Organización y operación de esquemas de adiestramiento y procedimientos de certificación para operarios de equipos de aplicación de plaguicidas	40
Otras guías relacionadas con los equipos de aplicación de plaguicidas	41
Directrices para la implementación operativa de intervenciones de control de vectores	43
Métodos y procedimientos de desinsectación de aeronaves de la OMS	45
Directrices sobre la concesión de licencias a operadores de control de plagas en la salud pública	46

Prevención de acumulaciones y eliminación de existencias en desuso	47
Kit de Herramientas para el manejo medioambiental de plaguicidas obsoletos, Vols. 1–4	49
Kit de herramientas para el manejo medioambiental de plaguicidas obsoletos, Vol. 5 y 6	50
Otras herramientas relacionadas con plaguicidas en desuso	51
Directrices sobre las opciones de manejo de envases vacíos	52
Vigilancia posterior al registro	53
Directrices sobre la prevención y manejo de la resistencia a los plaguicidas	55
Procedimientos de las pruebas para la vigilancia de la resistencia a los insecticidas en mosquitos vectores del paludismo – segunda edición	56
Directrices para desarrollar un sistema de información sobre incidentes de salud y medioambientales causados por exposición a plaguicidas	57
Directrices sobre la vigilancia de post-registro y otras actividades en el campo de los plaguicidas	58
Directrices sobre el cumplimiento del Código de conducta y el seguimiento de su aplicación	59
Manuales y herramientas adicionales	60
Enlaces web a directrices y herramientas	62
Código internacional de conducta para la gestión de plaguicidas	70
Artículos del Código de conducta	71

Introducción

Este folleto describe las directrices técnicas, herramientas, bases de datos y otros recursos para el manejo de plaguicidas desarrollados por la FAO y la OMS. Estos recursos respaldan los estándares descritos en el Código de Conducta Internacional para la Gestión de Plaguicidas proporcionando información detallada y orientación sobre cómo manejar los plaguicidas en las diferentes etapas de su ciclo de vida, desde la producción hasta la disposición final o eliminación. Los recursos están destinados principalmente a ser utilizados por los gobiernos en países de bajos y medianos ingresos, pero también pueden ser útiles para otras partes interesadas, y brindan cobertura para los usos agrícolas y de salud pública de los plaguicidas.

Los documentos enumerados en este folleto han sido preparados, examinados y adoptados por grupos de expertos de la FAO y la OMS, y por la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Manejo de Plaguicidas (JMPM) desde 2007. Los documentos se actualizan periódicamente y este folleto será actualizado en consecuencia. Los documentos más antiguos incluidos en el folleto todavía se consideran válidos ya que los problemas que abordan no han cambiado.

Todos los recursos están disponibles en los siguientes sitios web:

FAO:

<http://www.fao.org/pest-and-pesticide-management/guidelines-standards/faowho-joint-meeting-on-pesticide-management-jmpm/directrices-y-herramientas/es/>

OMS:

<https://www.who.int/teams/control-of-neglected-tropical-diseases/vector-ecology-and-management/vector-control>

Los enlaces web completos, de todas las herramientas y directrices, se proporcionan al final de este documento.

La versión original de esta publicación está en inglés. Esta publicación es la segunda edición de la versión en inglés.

Reconocimientos

Este folleto ha sido desarrollado con el apoyo técnico de la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Manejo de Plaguicidas, y con una contribución financiera a la FAO por parte de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la Agencia Sueca de Productos Químicos.

Políticas y legislación



Directrices para la legislación de los plaguicidas

Estas directrices proporcionan instrucciones detalladas para los gobiernos que deseen redactar o revisar la legislación nacional para la gestión de plaguicidas.

Las directrices describen los contenidos típicos de una ley de plaguicidas, describen los pasos en el proceso de redacción, examinan los acuerdos y estándares internacionales que afectan la gestión de plaguicidas y discuten las ventajas de los enfoques regionales.

Las directrices también abordan la estructura institucional necesaria para coordinar la gestión de plaguicidas en un país, ya que es probable que diferentes autoridades participen en distintas etapas del ciclo de vida de los plaguicidas.

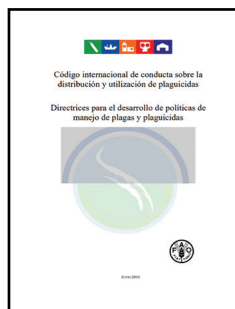
Las directrices enfatizan la importancia de tener una ley para hacer obligatorio el registro y la regulación de plaguicidas, y explican cómo vincular las diferentes secciones de la ley con las políticas y programas reguladores de plaguicidas de un país.



Año de publicación (segunda edición): 2020

Disponible en: [Inglés](#)

Directrices para el desarrollo de políticas de manejo de plagas y plaguicidas



Esta guía asesora a los gobiernos sobre el desarrollo de políticas que apoyen la reducción del riesgo de los plaguicidas y una producción agrícola sostenible. La guía coloca el manejo de plaguicidas en el contexto más amplio de la gestión de plagas, alertando sobre los problemas que resultan del uso excesivo de plaguicidas y vincula el manejo sostenible de plagas con la protección ambiental, la salud humana, la seguridad alimentaria y el comercio.

Las directrices alientan a los gobiernos a analizar su situación en el manejo de plagas y plaguicidas, identificar áreas para mejorar y desarrollar planes para realizar estas mejoras. Especial atención se ha prestado al manejo integrado de plagas, incluido el control biológico, como un enfoque para el manejo sostenible de plagas y como medio para reducir la dependencia de los plaguicidas. También proporciona una descripción general de los instrumentos de normativas que pueden desempeñar un papel en dichos planes.

Las directrices se centran explícitamente en el manejo de plagas y plaguicidas en la agricultura.

Año de publicación: 2010

Disponible en: [Inglés](#), [Francés](#) y [Español](#)

Directrices sobre los plaguicidas altamente peligrosos (PAP)

Estas directrices presentan un proceso en tres etapas para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de los plaguicidas altamente peligrosos, PAP o HHP por sus siglas en inglés, utilizados en un país. Las directrices se aplican a todos los plaguicidas, incluidos los plaguicidas agrícolas, de salud pública, domésticos, servicios públicos e industriales. El proceso en tres etapas considera no solo los riesgos sino también las necesidades de los PAP y explica cómo encontrar alternativas viables. El proceso está vinculado a instrumentos del Kit de Herramientas para el Registro de Plaguicidas de la FAO y a otros recursos que puedan apoyar el trabajo.

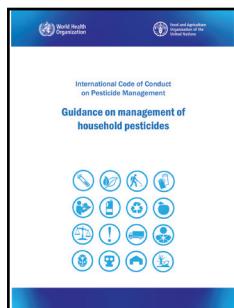


Las directrices proporcionan la definición de los PAP que figura en el Código de Conducta Internacional para el Manejo de Plaguicidas, así como los ocho criterios desarrollados por la Reunion Conjunta de Manejo de Plaguicidas JMPM (por sus siglas en inglés) de la FAO/OMS para determinar si un plaguicida es altamente peligroso. Las directrices también discuten el marco de acción internacional sobre los PAP, que comprende los Convenios de Estocolmo y Rotterdam y la resolución del Enfoque estratégico para la gestión internacional de productos químicos SAICM (por sus siglas en inglés) que exige la acción conjunta para abordar los PAP.

Año de publicación: 2016

Disponible en: [Inglés](#), [Francés](#) y [Español](#)

Guía de orientación sobre la gestión de plaguicidas domésticos



Esta guía se centra en los plaguicidas domésticos, es decir, los productos para el control de plagas utilizados en entornos domésticos, y aborda su uso por personas no profesionales (por el público en general), es decir, por personas que no reciben honorarios ni recompensas por la aplicación de plaguicidas y que generalmente no tienen capacitación en el uso de plaguicidas o en el manejo de plagas. Pero no contempla el uso de plaguicidas en entornos domésticos por parte de operadores de control de plagas profesionales, aspecto tratado en

directrices separadas de la OMS.

La orientación que ofrece se centra en fortalecer la reglamentación y supervisión de los plaguicidas domésticos y en instruir al público en general sobre el manejo efectivo de plagas y plaguicidas dentro y alrededor del hogar; también se describen la mayoría de los aspectos reglamentarios del ciclo de vida de los plaguicidas domésticos, p.ej. desde la legislación, registro y evaluación de riesgos al etiquetado, y desde la publicidad hasta la eliminación. La guía está diseñada principalmente para que la utilicen las autoridades gubernamentales a cargo de la gestión de plaguicidas y de la reducción de riesgos, pero también puede ser útil para la industria de plaguicidas y las organizaciones no gubernamentales.

La estructura de esta guía está en consonancia con el enfoque gradual de la FAO y de la OMS para la reducción del riesgo de plaguicidas y consta de tres pasos: 1. Reducir la dependencia de los plaguicidas; 2. Seleccionar aquellos plaguicidas con el menor riesgo; y 3. Asegurar el uso adecuado del producto seleccionado. Si bien se centra en los pasos 2 y 3, es decir, en la gestión de plaguicidas (y no de plagas), la guía enfatiza que los gobiernos y las partes interesadas deben dar mayor prioridad al paso 1, es decir, reducir la dependencia de los plaguicidas previniendo los brotes de plagas, ya que es aquí donde debe comenzar el control de plagas. Esto se aborda en la última sección de la guía sobre la educación del público para la gestión de plagas y plaguicidas

Año de publicación: 2020

Disponible en: [Inglés](#)

La base de datos FAOLEX

Esta base de datos completa y actualizada es una de las colecciones electrónicas más grandes del mundo de leyes y reglamentaciones nacionales sobre alimentos, agricultura y recursos naturales renovables. La base de datos contiene las leyes, reglamentaciones y políticas sobre plaguicidas de muchos países.

Disponible en: <http://www.fao.org/faolex/es/>

**Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura**

ENHANCED BY Google

المربية 中文 English Français Русский Español

Base de datos FAOLEX

 Antecedentes	Perfiles de país	Recopilaciones Temáticas	Bases de datos Asociadas	Archivos destacados
Glosario	COVID-19	Datos abiertos		

FAOLEX constituye a nivel mundial una de las más completas colecciones en versión electrónica de legislación y políticas nacionales sobre alimentación, agricultura y gestión de recursos naturales. Los usuarios de FAOLEX tienen la posibilidad de acceder directamente a los resúmenes e información descriptiva acerca de cada texto, así como a su versión completa.

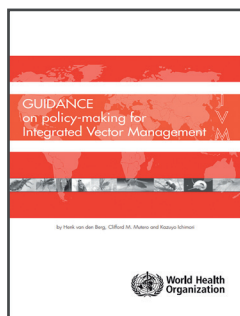


BÚSQUEDA AVANZADA

Búsqueda por materia

 DESARROLLO AGRÍCOLA Y RURAL	 CULTIVOS	 MEDIO AMBIENTE
 PESCA Y ACUICULTURA	 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	 BOSQUES
 TIERRA Y SUELOS	 GANADO	 RECURSOS MINERALES Y ENERGÍA
 MAR	 AGUA	 ESPECIES SILVESTRES Y ECOSISTEMAS

Directrices para la elaboración de políticas para el manejo integrado de control de los vectores



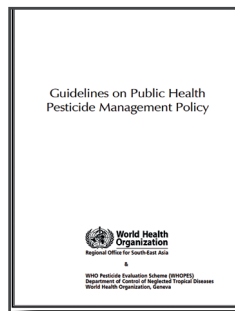
Este documento proporciona orientación a los administradores de los programas de control de vectores y a otras partes interesadas involucradas en poner en marcha políticas y trabajos de planificación para apoyar la gestión integrada de vectores (IVM por sus siglas en inglés). La guía explica por qué la IVM requiere una colaboración interdisciplinaria y por qué el sector de la salud, que generalmente tiene el liderazgo en el control de vectores, debe involucrar a otros sectores y partes interesadas. La guía también explica por qué la IVM promueve un uso de los plaguicidas sensato y de bajo riesgo para el control de vectores, así como la prevención de riesgos y la eliminación segura de los desechos de plaguicidas y de los contenedores usados. La guía se desarrolló en el contexto del marco de políticas de la OMS sobre la IVM para el control de enfermedades transmitidas por vectores, adoptado en 2004.

Año de publicación: 2004

Disponible en: [Inglés](#)

Directrices sobre las políticas de gestión de los plaguicidas para la salud pública para la Región de Asia sudoriental de la OMS

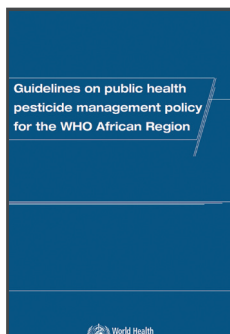
El objetivo de estas directrices es guiar a los formuladores de políticas nacionales en la Región de Asia Sudoriental de la OMS en el desarrollo, fortalecimiento, implementación y evaluación de políticas nacionales para la gestión de los plaguicidas en la salud pública tales como plaguicidas para el control de vectores, plaguicidas domésticos y plaguicidas utilizados por los operadores para el control de plagas. Las directrices identifican los problemas y las causas que pueden promover el desarrollo de políticas nacionales, y describen el proceso de formulación de políticas. Las directrices están dirigidas a los responsables de la formulación de políticas y no abordan aspectos técnicos relacionados con el uso y la gestión de plaguicidas en la salud pública, para lo que ya existe un documento orientativo aparte.



Año de publicación: 2010

Disponible en: [Inglés](#)

Directrices sobre las políticas de gestión de los plaguicidas en la salud pública para la región de África de la OMS



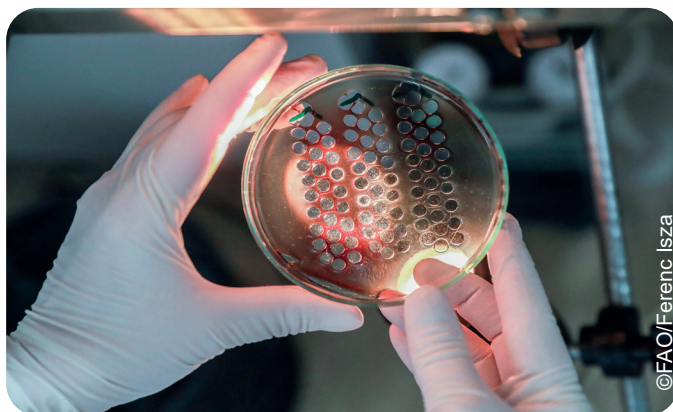
Estas directrices están destinadas a guiar a los responsables de formular políticas nacionales en la Región de África de la OMS en el desarrollo, fortalecimiento, implementación y evaluación de políticas nacionales para la gestión de los plaguicidas en la salud pública, tales como plaguicidas para el control de vectores, plaguicidas domésticos y plaguicidas utilizados por los operadores para el control de plagas.

Las directrices identifican los problemas y las razones que pueden promover el desarrollo de políticas nacionales, y describen el proceso de elaboración de políticas. Las directrices están dirigidas a los responsables de la formulación de políticas y no abordan aspectos técnicos relacionados con el uso y el manejo de plaguicidas en la salud pública, para lo cual existe ya un documento orientativo aparte.

Año de publicación: 2011

Disponible en [Inglés](#) y [Francés](#)

Registro



Kit de herramientas para el registro de plaguicidas

El Kit de herramientas de registro de plaguicidas de la FAO es un sistema de apoyo para la decisión de los registradores de plaguicidas responsables de examinar y registrar los productos plaguicidas. Estas herramientas están destinadas a servir como un manual versión electrónica de uso cotidiano para el registro de plaguicidas agrícolas y de salud pública.



El Kit tiene dos tipos de herramientas. La primera proporciona asesoramiento técnico sobre los procedimientos que se aplican a todos los plaguicidas que se registran, como los requisitos de los datos, las directrices de ensayos, los métodos de evaluación y los pasos para la adopción de decisiones. La segunda son las fuentes de información sobre los plaguicidas individuales, como los registros en otros lugares, restricciones y prohibiciones, etiquetas aprobadas, límites máximos de residuos, propiedades de los plaguicidas y revisiones científicas.

El Kit de herramientas también tiene una sección sobre “temas especiales”, que hasta ahora incluye plaguicidas altamente peligrosos y de salud pública.

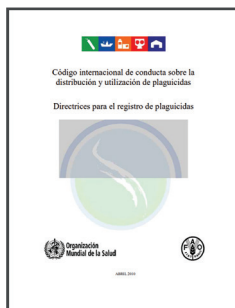
El kit de herramientas de registro de plaguicidas está en constante evolución y cabe esperar que se puedan añadir nuevos módulos en el futuro.

<http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/es/>

Año de la publicación digital inicial: 2016 (en-curso)

Disponible en: [Inglés](#), [Francés](#), [Español](#), [Ruso](#), [Árabe](#) y [Chino](#)

Directrices para el registro de plaguicidas



Estas directrices establecen los principios básicos para el registro de plaguicidas, como tener requisitos y criterios claros, mantener la transparencia pero protegiendo los derechos de propiedad intelectual del solicitante, evaluar los peligros y las precauciones necesarias, evaluar los riesgos y los beneficios en función de la situación local y prever el seguimiento postregistro y la reevaluación de riesgos para poder considerar nuevas informaciones.

Las directrices destacan la importancia de la colaboración entre los sectores de salud, agricultura y medio ambiente, y describen cuales son las funciones de otros interesados en el proceso de registro. Las directrices también brindan orientación a países con recursos limitados para poder realizar un programa de registro.

Año de publicación: 2010

Disponible en: [Inglés](#), [Francés](#), [Español](#), [Ruso](#) y [Árabe](#)

Directrices para el Registro de agentes microbianos, botánicos y semioquímicos destinados al control de plagas para usos en protección de plantas y salud pública

Este documento proporciona una guía detallada para los gobiernos en el registro de productos comúnmente conocidos como plaguicidas biológicos.

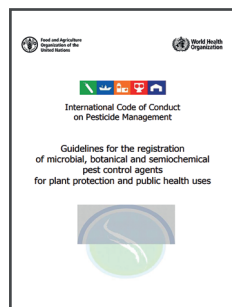
Las directrices describen los diferentes tipos de productos, enumeran y examinan sus respectivos requisitos de datos, explican cómo evaluar los resultados de los ensayos, también explican cómo y dónde estos productos difieren de los plaguicidas químicos e indican dónde es necesaria una atención especial.

Las directrices también examinan el etiquetado de los productos biológicos e identifican criterios para concederles un registro acelerado, que a menudo está justificado debido a que tienen un perfil de bajo riesgo o se usan en cantidades muy pequeñas.

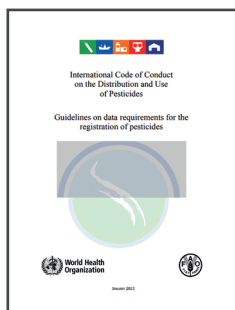
Estas directrices están armonizadas con las directrices correspondientes publicadas por otras organizaciones internacionales.

Año de publicación: 2017

Disponible en: [Inglés](#)



Directrices sobre los requisitos de datos para el registro de plaguicidas



Estas directrices describen los datos técnicos y la información que los gobiernos necesitan para evaluar los plaguicidas que hay que registrar y para garantizar que los plaguicidas sean efectivos para el propósito previsto y no presenten riesgos inaceptables para la salud humana o el medio ambiente.

Las directrices describen las condiciones en las cuales los diferentes requisitos son apropiados y guían a los países a decidir qué datos requerir.

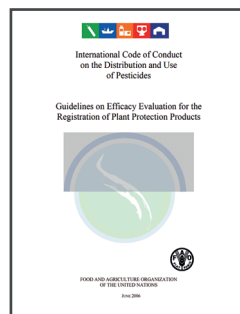
Las directrices también pretenden armonizar los requisitos entre los países y facilitar la generación de datos, la presentación de solicitudes de registro de plaguicidas y el intercambio de información y cooperación entre los gobiernos.

Año de publicaciónn: 2013

Disponible en: [Inglés](#)

Directrices sobre la evaluación de la eficacia para el registro de productos de fitosanitarios

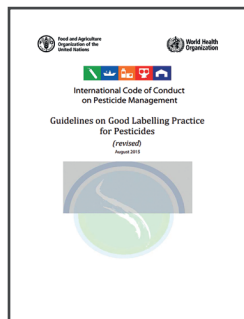
Estas directrices describen cómo diseñar, conducir y evaluar ensayos de eficacia de plaguicidas. Estos ensayos se consideran una parte integral del registro, para confirmar que los productos son efectivos cuando se usan como recomendado en la etiqueta, y para evitar un control inadecuado de plagas que puede llevar a los usuarios a aumentar la dosis o la frecuencia de aplicación y, por tanto, aumentar el riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Las directrices se limitan a los plaguicidas destinados a la protección de plantas y no abordan las pruebas de eficacia de plaguicidas utilizados en el control de vectores.



Año de publicación: 2006

Disponible en: [Inglés](#) y [Árabe](#)

Directrices sobre las buenas prácticas de etiquetado para los plaguicidas



Estas directrices están destinadas a ayudar a los gobiernos a establecer los requisitos de etiquetado de plaguicidas, así como a examinar el diseño y el contenido de las etiquetas existentes. Las directrices también deberían ser útiles para aquellas partes interesadas que escriben o evalúan las etiquetas de los plaguicidas.

Las directrices identifican la información que debe aparecer en la etiqueta del plaguicida, describen el diseño de la etiqueta, analizan las clasificaciones de riesgos y peligros, resaltan la importancia de proporcionar información y capacitación, y dan ejemplos de las informaciones contenidas en las etiquetas, bandas de colores de advertencia de peligro y pictogramas de precaución.

Las directrices están en línea con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) y brindan opciones específicas para casos en los que el SGA pueda permitir diferencias nacionales.

Año de publicación: 2015

Disponible en: [Inglés](#) y [Chino](#)

Directrices sobre pruebas de eficacia y evaluación de plaguicidas para usos en la salud pública

Están disponibles las siguientes directrices de la OMS para los ensayos de eficacia de productos para el control de vectores:

<u>Guidelines for laboratory and field testing of molluscicides for control of schistosomiasis</u>	
<u>Directrices para ensayos de laboratorio y de campo con mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración</u>	
<u>Directrices para la evaluación de la eficacia de repelentes espaciales</u>	
<u>Directrices para evaluar la eficacia de los productos insecticidas utilizados en los aviones</u>	
<u>Directrices para las pruebas de adulticidas de mosquitos para fumigación residual de interiores y el tratamiento de mosquiteros</u>	
<u>Directrices para ensayos de laboratorio y de campo de larvicidas de mosquitos</u>	
<u>Directrices para pruebas de eficacia de repelentes de mosquitos para uso humano</u>	
<u>Directrices para pruebas de eficacia de productos insecticidas domésticos: espirales contra mosquitos, vaporizadores en pastillas, vaporizadores líquidos, ambientadores y aerosoles</u>	
<u>Pruebas de campo y evaluación de insecticidas con acción residual para el rociado de interiores para el control de vectores de la enfermedad de Chagas</u>	

Años de publicación: 2001–2019

Disponible en: Inglés

Modelos genéricos para la evaluación de riesgos de los plaguicidas para la salud pública

Están disponibles las siguientes directrices de la OMS para la evaluación de riesgos para la salud humana de los productos para el control de vectores:

<u>Generic risk assessment models for insecticide-treated clothing, skin-applied repellents and household insecticides (2019)</u>	
<u>Modelo genérico de evaluación de riesgos para insecticidas: mosquiteros tratado Segunda edición (2018)</u>	
<u>Modelo genérico de evaluación de riesgos para la fumigación residual en interiores—Segunda edición (2018)</u>	
<u>Modelo genérico de evaluación de riesgos para insecticidas y molusquicidas larvicidas—Segunda edición (2018)</u>	
<u>Modelo genérico de evaluación de riesgos para la pulverización de insecticidas en espacios interiores y exteriores—Segunda edición (2018)</u>	
<u>Insecticidas para la desinsectación de aviones—Criterios de salud ambiental 243 (2013)</u>	

Años de publicación: 2013–2019

Disponible en: Inglés

Clasificación de plaguicidas por peligro y directrices para la clasificación recomendadas por la OMS

Este documento presenta un sistema de clasificación para establecer la distinción entre las formas más peligrosas de los plaguicidas como las que menos. El sistema de clasificación está alineado con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se basa principalmente en la toxicidad aguda para la salud resultante de una o múltiples exposiciones en un período de tiempo relativamente breve.



El documento toma en consideración la toxicidad de la sustancia activa técnica y describe métodos para la clasificación de las formulaciones. El documento enumera los plaguicidas comunes de grado técnico y las clasificaciones recomendadas. También enumera ingredientes activos que se consideran obsoletos o suspendidos para el uso plaguicida, plaguicidas sujetos al procedimiento de consentimiento informado previo del Convenio de Rotterdam, contaminantes orgánicos persistentes cuyo comercio está limitado por el Convenio de Estocolmo y fumigantes gaseosos o volátiles no clasificados bajo estas recomendaciones.

Año de publicación: 2020

Disponible en: [Inglés](#), [Francés](#) y [Español](#)

Prevención del suicidio: manual para las autoridades de registro y reglamentación de los plaguicidas



El auto envenenamiento con plaguicidas causa uno de cada cinco de los suicidios en el mundo. Las autoridades de registro y reglamentación de plaguicidas tienen un papel clave que desempeñar en la prevención del suicidio. La adopción de medidas reglamentarias adecuadas mediante la prohibición de plaguicidas específicos tiene el potencial de salvar miles de vidas cada año. En este manual de recursos se describen los enfoques mas importantes que pueden adoptar los reguladores y

registradores de plaguicidas.

Año de publicación: 2019

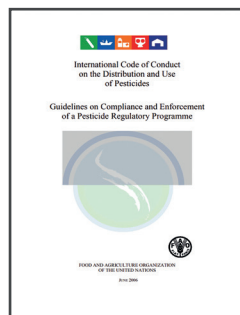
Disponible en: [Inglés](#), [Francés](#) y [Español](#)

Cumplimiento y ejecución



Directrices sobre el cumplimiento y ejecución de un programa regulador de plaguicidas

Estas directrices orientan a los gobiernos a iniciar y llevar a cabo un programa para garantizar el cumplimiento de sus sistemas de reglamentación de plaguicidas. Las directrices enfatizan que el cumplimiento puede ser difícil de obtener pero que incluso el mejor sistema reglamentario no puede lograr su propósito sin él.

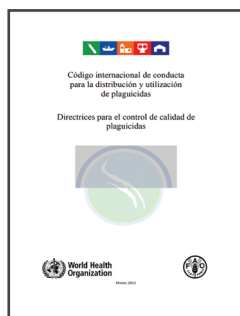


Las directrices alientan a los gobiernos a dar subvenciones para los programas. Y observan que los programas de cumplimiento generalmente deben desarrollarse gradualmente a lo largo del tiempo con la experimentación y búsqueda de aquello que funciona mejor, en este contexto los gobiernos deben considerar que cierto cumplimiento es mejor que nada. Las directrices identifican los principios básicos y los componentes básicos para un programa de cumplimiento y aplicación, y proporcionan ejemplos para mostrar cómo podrían proceder los países con situaciones distintas.

Año de publicación: 2006

Disponible en: [Inglés](#)

Directrices para el control de calidad de los plaguicidas



Estas directrices brindan una visión general de las herramientas que los gobiernos pueden usar para controlar la calidad de los plaguicidas y evitar la comercialización de productos de calidad inferior. También incluye orientación sobre la selección de la muestra y el procedimiento de muestreo.

Las directrices describen las responsabilidades de los gobiernos, la industria y las organizaciones internacionales en la realización de programas de control de calidad de los plaguicidas, e identifican la legislación, la gestión y organización y los necesarios requisitos y recursos administrativos. Las directrices también abordan la cooperación regional, la educación y la concienciación pública, y la financiación.

Las directrices señalan que muchos plaguicidas de baja calidad se comercializan en países de bajos y medianos ingresos, y que su uso puede causar serios problemas. Estos incluyen el control ineficaz de plagas o vectores que conduce a mayores dosis de aplicación y al desarrollo de resistencia a dichas plagas, y mayores riesgos para la salud y el medioambiente debido a impurezas tóxicas o aditivos en los productos

Año de publicación: 2011

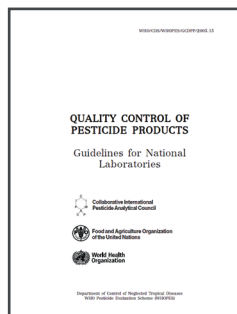
Disponible en: [Inglés](#), [Francés](#), [Español](#), [Ruso](#) y [Árabe](#)

Control de calidad de productos plaguicidas: directrices para los laboratorios nacionales

Estas directrices están destinadas a ayudar a los gobiernos a establecer o fortalecer las actividades de control de calidad que se llevan a cabo en laboratorios para plaguicidas agrícolas y de salud pública.

Las directrices abarcan la organización y gestión del laboratorio, los roles, las cualificaciones y formación del personal, sistemas de garantía de calidad, registro de documentos y datos, participación a nivel internacional y estudios en cooperación, instalaciones, equipos y productos químicos, y procedimientos operativos para el control de calidad.

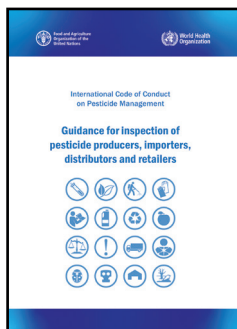
Las directrices fueron preparadas conjuntamente por la FAO, la OMS y el Consejo Análítico Colaborativo Internacional sobre Plaguicidas (CIPAC).



Año de publicación: 2005

Disponible en [Inglés](#)

Orientación para la inspección de los productores, importadores, distribuidores y minoristas de plaguicidas



La orientación proporcionada en esta guía trata de garantizar el cumplimiento mediante la inspección in situ de las empresas involucradas en la producción, importación, distribución y venta minorista de plaguicidas. El documento trata los plaguicidas químicos y los biológicos, los productos para uso profesional y doméstico y los productos agrícolas y para la salud pública. La publicación tiene como finalidad servir de herramienta práctica, con listas de verificación que los inspectores gubernamentales pueden utilizar para preparar y realizar inspecciones en varios lugares e imponer multas o sanciones si se encuentran deficiencias. Propone un formato para el informe que los inspectores presentan a las autoridades responsables después de una inspección y que se archiva para seguimiento y referencia futura.

La guía examina primero el marco legal y reglamentario para la inspección, brinda asesoramiento sobre la gestión y coordinación de las inspecciones, presenta un enfoque para diseñar un mecanismo de inspección y describe completamente los procedimientos a seguir antes, durante y después de las inspecciones en varios lugares mientras, a lo largo del texto, se proporcionan listas de verificación de los materiales que se recopilarán.

Esta guía está destinada a las autoridades reglamentarias nacionales, especialmente en países de ingresos bajos y medios, en la inspección de los productores, importadores, distribuidores y minoristas de plaguicidas, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales del país en el ámbito del manejo de plaguicidas.

Año de publicación: 2020

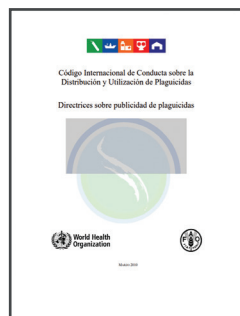
Disponible en: [Inglés](#)

Distribución y comercio



Directrices sobre la publicidad de plaguicidas

Estas directrices detallan las normas de buenas prácticas en la publicidad descritas en el Código Internacional de Conducta, centrandose en la responsabilidad de la industria de plaguicidas de cumplirlas voluntariamente. Las directrices hacen hincapié en el papel de las autoridades gubernamentales para garantizar que la publicidad de plaguicidas sea veraz y responsable, y de conformidad con el Código. Las directrices se aplican a todas las situaciones de uso de los plaguicidas.

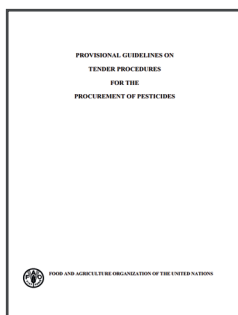


Las directrices explican cómo crear un marco legal para aplicar las normas del Código de Conducta. Después enumeran las tareas que deben llevarse a cabo, tales como: promover la observancia del Código y de cualquier normativa nacional sobre publicidad, evaluación de aplicaciones para la publicidad, instituir una estrategia de acción contra las infracciones, recibir e investigar denuncias, promover la concienciación de los agricultores sobre qué esperar de la publicidad, documentar y publicitar los resultados del seguimiento y de las violaciones y por último tomar medidas contra los anuncios que no cumplen con los requisitos nacionales o con el Código de Conducta.

Año de publicación: 2010

Disponible en: [Inglés](#), [Francés](#), [Español](#) y [Chino](#)

Directrices provisionales sobre procedimientos licitados para la adquisición de plaguicidas



Estas directrices asesoran tanto a los proveedores como a los compradores de plaguicidas agrícolas sobre medidas que garanticen que los productos sean de buena calidad y estén adecuadamente empacados y etiquetados, teniendo en cuenta el transporte local y las instalaciones de almacenamiento. Las directrices están diseñadas para ayudar a evitar los problemas que se encuentran comúnmente en los países de ingresos bajos y medianos, como el suministro de formulaciones inadecuadas y de calidad inferior, contenidas en envases inapropiados de baja calidad y con un etiquetado inadecuado.

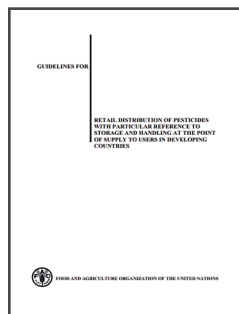
La guía es relevante para todas las entidades de adquisición, incluidas las agencias gubernamentales, agencias donantes y otras organizaciones, y contratadores privados. Las directrices se prepararon en colaboración con la industria de plaguicidas y se han denominado provisionales porque aún no han sido aprobadas por los países miembros de la FAO

Año de publicación: 1994

Disponible en: [Inglés](#)

Directrices para la distribución minorista de plaguicidas con particular referencia al almacenamiento y manipulación en el punto de suministro a los consumidores en los países de bajos y medianos ingresos (antes países en desarrollo)

Estas directrices se centran en minimizar los riesgos durante el almacenamiento y manejo de los plaguicidas, lo cual suele estar en manos de los minoristas o comerciantes en las áreas rurales después de que los plaguicidas hayan sido transportados por mar y luego por carretera o ferrocarril.



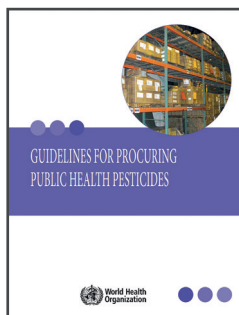
Las directrices proporcionan precauciones y requisitos generales para el manejo de plaguicidas, así como instrucciones específicas para la seguridad local y primeros auxilios, procedimientos para limpiar derrames y descontaminación de las zonas afectadas por el derrame. Las directrices describen los requisitos para el almacenamiento de plaguicidas, como: la composición, estructura y ventilación de los edificios de almacenamiento; la separación de los plaguicidas de los alimentos, fertilizantes y otros materiales; apilamiento de envases de plaguicidas y rotación de existencias; y mantenimiento de registros. También brindan asesoramiento sobre el transporte de plaguicidas, la prevención de fugas y derrames, y la respuesta de emergencia en caso de accidente.

Actualmente se está realizando una actualización de estas directrices.

Año de publicación: 1988

Disponible en: [Inglés](#)

Directrices para la adquisición de plaguicidas para la salud pública



Estas directrices brindan orientación sobre la adquisición de plaguicidas de salud pública apropiados y de buena calidad. Las directrices promueven la equidad, la transparencia, la integridad, la responsabilidad y la garantía de calidad en la adquisición de estos productos. Su objetivo es ayudar a los gobiernos y otras partes interesadas a preparar y armonizar procedimientos normalizados de trabajo.

Las directrices cubren los principios básicos y las etapas que son importantes en la adquisición de plaguicidas de salud pública, que incluye la planificación, selección de productos, adquisiciones, requisitos legales y técnicos, control de calidad y requisitos administrativos

Año de publicación: 2012

Disponible en: [Inglés](#)

Uso



Guías sobre Buenas Prácticas para la aplicación terrestre de plaguicidas

Estas directrices brindan información y asesoramiento sobre todos los aspectos de la aplicación de plaguicidas en los cultivos con fumigadores terrestres, incluyendo: capacitación de los operadores, selección de plaguicidas y equipos de rociado, gestión de la exposición y prácticas seguras en la utilización, almacenamiento, transporte y eliminación de plaguicidas y mantenimiento y limpieza de los equipos de aplicación.



Las directrices enfatizan que el control de plagas comienza con el manejo integrado de plagas, y que la decisión de usar un plaguicida solo debe tomarse después de que se hayan considerado otras medidas de control; también enfatizan la necesidad de mantener registros, monitorear la salud del operador y mantener una lista de contactos locales de emergencia. Se proporciona también una lista de información a incluir en los registros de uso de plaguicidas.

Las directrices están dirigidas a los responsables de la adopción de decisiones, gerentes, supervisores de campo y operadores/rociadores de plaguicidas.

Año de publicación: 2001

Disponible en: [Inglés](#), [Francés](#), [Español](#), [Ruso](#), [Árabe](#) y [Chino](#)

Guías sobre buenas prácticas para la aplicación aérea de plaguicidas



Estas directrices brindan información y asesoramiento sobre prácticas seguras para la fumigación aérea de plaguicidas en aviones. Identifican las ventajas y desventajas de la fumigación aérea, y enfatizan la necesidad de cumplir con los requisitos locales en caso de que surjan problemas.

Además de cubrir los aspectos técnicos sobre las prácticas seguras de aplicación, estas directrices enfatizan la necesidad de cooperación entre el cultivador, el contratista de aspersión, el piloto y otro personal terrestre de apoyo, y la necesidad de considerar la seguridad de las personas, los animales y los cultivos no objetivo que pueden ser dañados por la deriva de los pulverizadores; también enfatizan que el control de plagas comienza con el manejo integrado de plagas.

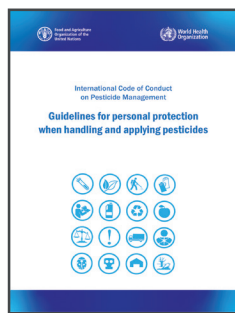
La guía está dirigida a todos aquellos involucrados en la aplicación aérea de plaguicidas o en la adopción de decisiones sobre dicha aplicación.

Año de publicación: 2001

Disponible en: [Inglés](#), [Francés](#), [Español](#), [Ruso](#), [Árabe](#) y [Chino](#)

Directrices para la protección personal para trabajadores que manipulen y apliquen plaguicidas

Estas directrices comienzan con información sobre los peligros, los riesgos y las principales vías de exposición de los plaguicidas. En la primera parte, cubren los principios generales de protección personal efectiva cuando se trabaja con plaguicidas, destacando los riesgos en las distintas fases de uso y para los diversos interesados. Las directrices enfatizan la importancia de medidas básicas para la reducción de riesgos, tales como: decidir si realmente se necesita un plaguicida químico, usar una formulación plaguicida que no exija



el uso de ropa protectora, evitar la contaminación, especialmente al verter y mezclar el producto concentrado, y adoptar hábitos que ayuden a evitar el contacto con el plaguicida. En los casos que las medidas de mitigación de riesgos requieran el uso de Equipo de Protección Personal (PPE), las directrices prestan atención a los requisitos y al uso de PPE. También proporcionan información técnica sobre la selección del EPP apropiado y presentan en detalle los diversos tipos de EPP, con descripciones e ilustraciones de ropa protectora recomendada: overoles, calzado, guantes, gafas, máscaras faciales, respiradores, etc. En la segunda parte, las directrices abordan cuestiones normativas y recomiendan medidas para mejorar la protección personal y específicamente el uso y la disponibilidad de EPP de calidad adecuada y asequibles.

Estas directrices actualizan y reemplazan las directrices de la FAO de 1990 para la protección personal cuando se trabaja con plaguicidas en climas tropicales. Sin embargo, estas directrices de 2020 se siguen centrando en las situaciones de uso en climas en los que la ropa de protección puede ser incómoda y poco práctica.

Año de publicación: 2020

Disponible en: [Inglés](#)

Guías sobre la Organización y operación de esquemas de adiestramiento y procedimientos de certificación para operarios de equipos de aplicación de plaguicidas



Estas directrices resumen las consideraciones y opciones disponibles para los países para reglamentar el uso de los equipos para la aplicación de plaguicidas en las granjas. Las directrices explican por qué es importante que los países tengan un esquema de capacitación y certificación para los usuarios de los equipos, y proporcionan un marco que incluye: las funciones y responsabilidades de las autoridades responsables, un enfoque para organizar, establecer y mantener un sistema; los distintos elementos necesarios, la garantía de calidad, y la financiación.

Las directrices también enfatizan que los candidatos deben tener un conocimiento general de plaguicidas, protección de cultivos y peligros

Año de publicación: 2001

Disponible en: [Inglés](#), [Francés](#), [Español](#), [Ruso](#), [Árabe](#) y [Chino](#)

Otras guías relacionadas con los equipos de aplicación de plaguicidas

Las guías descritas anteriormente en esta sección hacen parte de una serie que también incluye las siguientes:

<u>Equipment for vector control: Specification guidelines – Second edition (2018)</u>	
<u>Guías sobre normas para equipos de aplicación de plaguicidas agrícolas y procedimientos de pruebas relacionados, parte uno – aspersores portátiles (cargados por el operario)</u>	
<u>Guías sobre los requisitos minimos para equipos de aplicación de plaguicidas agrícolas, parte dos – aspersores montados sobre vehículos y remolcados</u>	
<u>Guías sobre los requisitos minimos para equipos de aplicación de plaguicidas agrícolas, parte tres – nebulizadores portátiles (cargados por el operario)</u>	
<u>Guías sobre los requisitos minimos para equipos de aplicación de plaguicidas agrícolas, parte cuatro – aspersores para langostas y saltamontes terrestres</u>	
<u>Guías sobre los estándares para equipos de aplicación de plaguicidas agrícolas y procedimientos de pruebas relacionados, parte uno – aspersores portátiles (cargados por el operario)</u>	
<u>Guías sobre los estándares para equipos de aplicación de plaguicidas agrícolas y procedimientos de pruebas relacionados, parte dos - aspersores montados sobre vehículos y remolcados</u>	

Guías sobre los procedimientos para el registro, certificación y prueba de nuevos equipos para la aplicación de plaguicidas



Guías para la organización de esquemas para la prueba y certificación de los aspersores en uso para aplicar plaguicidas agrícolas



Años de publicación: 2001–2018

Disponible en: Inglés, parcialmente en francés, español y ruso

Directrices para la implementación operativa de intervenciones de control de vectores

La OMS también ha publicado una serie de directrices sobre el control de vectores, resistencia a insecticidas e investigación sobre vectores de enfermedades, algunas de las cuales se enumeran a continuación:

<u>Directrices para el control de vectores del paludismo</u>	
<u>Respuesta mundial para el Control de vectores 2017–2030</u>	
<u>Manual for indoor residual spraying – application of residual sprays for vector control</u>	
<u>Rociado residual intradomiciliario: manual de operaciones de rociado residual intradomiciliario para controlar y eliminar la transmisión del paludismo – segunda edición</u>	
<u>Pulverización de insecticidas en el aire para la lucha contra los vectores y las plagas de la salud pública : Guía práctica</u>	
<u>Larval source management – a supplementary measure for malaria vector control. an operational manual</u>	
<u>Decision-making for the judicious use of insecticides – facilitator's guide</u>	
<u>Decision-making for the judicious use of insecticides – participant's guide</u>	

Specifications for pesticides – a training manual (participant's guides)



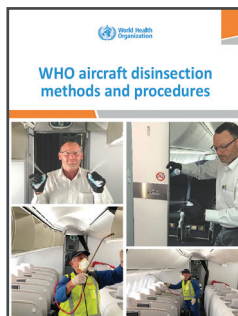
Estos y otros recursos están disponibles en:

<https://www.who.int/teams/control-of-neglected-tropical-diseases/vector-ecology-and-management>

<https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/chemical-safety-and-health/health-impacts/chemicals/pesticides>

Métodos y procedimientos de desinsectación de aeronaves de la OMS

El documento describe los métodos y procedimientos más recientes para la desinsectación de aeronaves y actualiza la publicación oficial sobre desinsectación de aeronaves publicada por la OMS en 1995. La guía está destinada a la industria de las aerolíneas, las autoridades aeroportuarias, los organismos nacionales reguladores de plaguicidas, la industria de los plaguicidas, la salud pública y las organizaciones para el control de plagas, las autoridades de aviación y otras partes interesadas. Las aeronaves se desinsectan para proteger a los países de la introducción de posibles vectores de enfermedades y para ayudar a prevenir la propagación de patógenos transmitidos por mosquitos y otros vectores. Cada país debería, en coordinación con el país de salida, evaluar los requisitos para la desinsectación de las aeronaves que llegan, teniendo en cuenta los distintos factores de riesgo descritos en el documento.

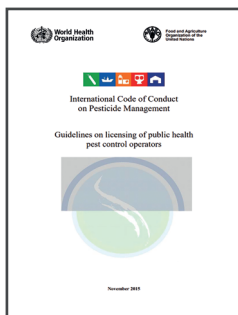


La guía describe los métodos y procedimientos para una desinsectación eficaz, pero no pretende cubrir todos los temas relacionados con la desinsectación de las aeronaves de manera integral. Por ejemplo, los aspectos regulatorios de aprobación de productos para la desinsectación de aeronaves y la evaluación de riesgos laborales, están fuera de su alcance. Este documento sólo aborda el control de artrópodos (principalmente insectos vectores de enfermedades) dentro de la cabina y de la bodega de carga de la aeronave. También está disponible una guía de orientación separada para la vigilancia y el control de vectores dentro y alrededor de las instalaciones del aeropuerto. Aunque la prevención de la importación de plagas agrícolas está más allá del alcance de este documento, muchos países pueden exigir la desinsectación de aeronaves para este fin.

Year of publication: 2021

Disponible en: [Inglés](#)

Directrices sobre la concesión de licencias a operadores de control de plagas en la salud pública



Estas directrices tienen por objetivo ayudar a los gobiernos a implementar un esquema de concesión de licencias a los operadores de control de plagas en la salud pública (PCO por sus siglas en inglés), así como ayudar a la industria de los PCO a aplicar las mejores prácticas. El objetivo es asegurar que la industria de control de plagas sea ordenada, eficiente y protectora de las personas y del medioambiente. Las directrices se aplican solo a los PCO que prestan sus servicios en o alrededor de locales y lugares

públicos, pero no cubren los servicios de control de plagas en los sectores agrícola y forestal.

Año de publicación: 2015

Disponible en: [Inglés](#)

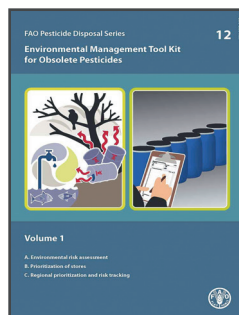
x

Prevención de acumulaciones y eliminación de existencias en desuso



Kit de Herramientas para el manejo medioambiental de plaguicidas obsoletos, Vols. 1–4

Este juego de herramientas fue desarrollado para ayudar a los países a planificar un programa de gestión y eliminación segura de las existencias de plaguicidas obsoletos; también proporciona un sistema que debería facilitar a los países utilizar los recursos locales, ser en gran medida autosuficientes y sacar las mismas conclusiones que establecerían los especialistas con muchos años de experiencia en proyectos de plaguicidas obsoletos.



El kit de herramientas está acompañado de un paquete de capacitación que tiene como objetivo desarrollar las capacidades nacionales para aplicar las metodologías descritas.

Las siguientes directrices proporcionan la base de este kit de herramientas:

- Directrices para la gestión de pequeñas cantidades de plaguicidas obsoletos y no deseados
- Eliminación de grandes cantidades de plaguicidas obsoletos en países de bajos y medianos ingresos (en desarrollo)
- Prevención de la acumulación de existencias obsoletas

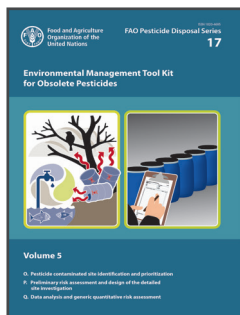
Años de publicación: 2009, 2011

Disponible en: Inglés (Vols. [1](#), [2](#), [3](#), [4](#)),

Francés (Vols. [1](#), [2](#)),

Español (Vols. [1](#), [2](#))

Kit de herramientas para el manejo medioambiental de plaguicidas obsoletos, Vol. 5 y 6



Estos dos volúmenes del kit de herramientas tratan de lugares contaminados por plaguicidas que presentan riesgos para la salud humana y el medio ambiente en general. Describen las diversas herramientas y pasos a seguir para desarrollar e implementar estrategias efectivas de reducción de riesgos para esos lugares. El Volumen 5 incluye la metodología para una Evaluación medioambiental rápida (REA por sus siglas en inglés), así como para un examen más detallado. Las conclusiones que pueden extraerse

del Volumen 5 permiten el desarrollo de un Plan de Gestión Ambiental, que será examinado más a fondo en el Volumen 6.

El Volumen 5 se complementa con el manual del investigador REA que brinda orientación práctica a los investigadores para ayudarlos a priorizar los lugares que necesiten una mayor intervención.

Estos volúmenes reemplazan a la publicación anterior de 2000 titulada “Evaluación de la contaminación del suelo: Manual de referencia”.

Años de publicación: 2020

Disponible en: Inglés (Vols. [5](#) & [6](#))

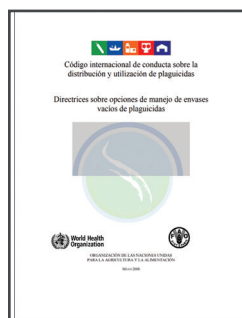
Otras herramientas relacionadas con plaguicidas en desuso

<u>The preparation of inventories of pesticides and contaminated materials</u>	
<u>FAO training manual for inventory taking of obsolete pesticides</u>	
<u>Manual sobre el almacenamiento y el control de existencias de plaguicidas</u>	

Años de publicación: 2010, 2001, 1995

Disponible en: Inglés, parcialmente en francés y español

Directrices sobre las opciones de manejo de envases vacíos



Estas directrices explican cómo diseñar e implementar un sistema para gestionar los envases de plaguicidas después de que se hayan utilizado los contenidos. El objetivo es asegurar que los contenedores se descontaminen tan pronto como estén vacíos, que no se reutilicen de manera inapropiada y facilitar a los usuarios su devolución.

Las directrices tratan del diseño de los contenedores, los métodos para limpiar los diferentes tipos de contenedores y las opciones de eliminación; también explican cómo deberían desarrollar los países un sistema de gestión de contenedores, la información necesaria para evaluar la naturaleza y el alcance de la cuestión, la logística y la administración del sistema, y cuales son los interesados directos que deberían participar. Las directrices concluyen con 10 ejemplos de sistemas de gestión de contenedores que operan en los países industrializados y de bajos y medianos ingresos.

Año de publicación: 2008

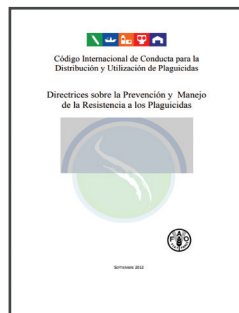
Disponible en: [Inglés](#), [Francés](#) y [Español](#)

Vigilancia posterior al registro



Directrices sobre la prevención y manejo de la resistencia a los plaguicidas

Estas directrices describen cómo limitar el desarrollo de la resistencia a los plaguicidas en la agricultura al mismo tiempo que se siguen protegiendo los cultivos de las plagas. Las directrices están destinadas a expertos científicos, técnicos y formuladores de políticas que preparan o evalúan planes de manejo de la resistencia a los plaguicidas, y a reguladores de plaguicidas que evalúan el riesgo de desarrollo de resistencia durante el registro de nuevos plaguicidas o la renovación de productos ya aprobados.



Las directrices describen el problema y sus causas, identifican los objetivos y los retos en el manejo de la resistencia a los plaguicidas y explican cómo evaluar la probabilidad de que se desarrolle la resistencia a los plaguicidas. Describen prácticas y estrategias para prevenir y manejar la resistencia, explican cómo detectar y verificar la resistencia en el campo y describen cómo se ha evitado la resistencia en cultivos transgénicos de *Bacillus thuringiensis* (Bt). Las directrices también proporcionan una lista de recursos y enlaces a Internet de ejemplos reales de planes de manejo de la resistencia.

Las directrices se centran explícitamente en la agricultura, pero también discuten brevemente la resistencia a vectores de enfermedades humanas, haciendo referencia a las directrices de la OMS para obtener mayor información.

Año de publicación: 2012

Disponible en: [Inglés](#), [Francés](#), [Español](#) y [Árabe](#)

Procedimientos de las pruebas para la vigilancia de la resistencia a los insecticidas en mosquitos vectores del paludismo – segunda edición



Este documento proporciona una visión general de los procedimientos de las pruebas para controlar la resistencia a los insecticidas en los vectores del paludismo, incluidos dos métodos nuevos, el bioensayo de intensidad y el bioensayo sinérgico. Estos nuevos métodos utilizan las pruebas de susceptibilidad de la OMS y permiten medir la intensidad de la resistencia a los insecticidas y determinar si está presente uno de los principales mecanismos metabólicos. Los datos generados por

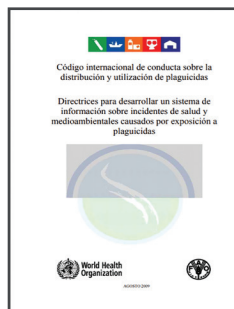
estas pruebas permitirán a los países seguir la evolución de la resistencia a los insecticidas, informar del desarrollo de estrategias nacionales de manejo de la resistencia a los insecticidas y garantizar el uso efectivo de las herramientas disponibles. Los procedimientos básicos pueden adaptarse para probar la resistencia contra mosquitos vectores de otras enfermedades.

Año de publicación: 2016 (actualizado en junio 2018)

Disponible en: [Inglés](#), [Francés](#) y [Español](#)

Directrices para desarrollar un sistema de información sobre incidentes de salud y medioambientales causados por exposición a plaguicidas

Estas directrices están destinadas a ayudar a los gobiernos a crear un sistema básico para notificar los incidentes en los que la exposición a los plaguicidas ha causado problemas de salud o ambientales. Las directrices explican qué tipo de información sobre incidentes con plaguicidas hay que recopilar, cómo recolectarla y cómo determinar si se necesita mitigar el riesgo o un sistema de seguimiento exhaustivo. Las directrices también explican cómo investigar los incidentes con plaguicidas y verificar la calidad de los datos, también describen las funciones de las diferentes autoridades que deben recopilar y utilizar la información.

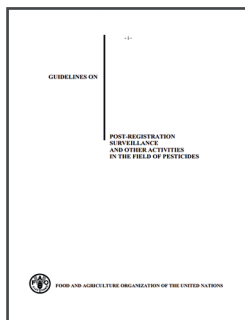


Las directrices proporcionan ejemplos de cuestionarios y formularios de notificación de incidentes desarrollados por la OMS y la Secretaría del Convenio de Rotterdam. También hacen referencia a lecturas complementarias para mayor información sobre la creación de una estructura para la autovigilancia y sistemas de notificación por parte de los usuarios de los plaguicidas, en los casos donde los países carecen de recursos para un realizar un sólido sistema nacional de notificación.

Año de publicación: 2009

Disponible en: [Inglés](#), [Francés](#) y [Español](#)

Directrices sobre la vigilancia de post-registro y otras actividades en el campo de los plaguicidas



Estas directrices resumen las actividades que deben llevarse a cabo después del registro para confirmar que los plaguicidas se manejan y distribuyen adecuadamente y se usan de manera segura y de conformidad con la etiqueta aprobada y las normativas pertinentes.

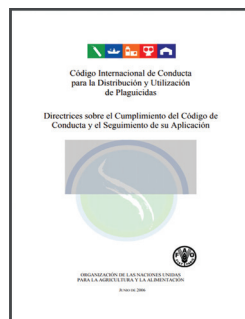
Además de brindar asesoramiento sobre el seguimiento del uso de los plaguicidas, las directrices cubren: el seguimiento de la calidad de los plaguicidas, los residuos en los alimentos y en el medio ambiente, y el envenenamiento accidental; la capacitación de agricultores, minoristas, trabajadores de extensión agraria y médicos; concesión de licencias a los manipuladores de plaguicidas, incluidas las empresas de plaguicidas, operadores de control de plagas y minoristas; y la aplicación de sistemas de control de las importaciones, de los anuncios publicitarios, del embalaje y etiquetado. También enfatizan la importancia del intercambio de información entre los gobiernos, para mantenerse al corriente de nuevas informaciones sobre los plaguicidas y medidas adoptadas en otros lugares.

Año de publicación: 1988

Disponible en: [Inglés](#)

Directrices sobre el cumplimiento del Código de conducta y el seguimiento de su aplicación

Estas directrices están destinadas a fortalecer la aplicación del Código de Conducta para la Gestión de Plaguicidas proporcionando un enfoque fácil de usar para monitorear si las distintas partes están cumpliendo bien sus responsabilidades en virtud del Código. Están dirigidas a los gobiernos y a otras partes interesadas, las directrices identifican la información que se debe recopilar y las formas de garantizar que sea accesible y utilizada de manera efectiva. Se proporcionan formularios de informes para el monitoreo periódico y ad-hoc.



Año de publicación: 2006

Disponible en: [Inglés](#), [Francés](#) y [Español](#)

Manuales y herramientas adicionales

Se pueden encontrar manuales y herramientas adicionales relacionados con la gestión de plaguicidas, en la página web de la FAO, como guía técnica de ayuda en:

<http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/code/toolkits/en/>

y en la página web de la OMS:

<https://www.who.int/teams/control-of-neglected-tropical-diseases/vector-ecology-and-management>

Global situation of pesticide management in agriculture and public health – Report of a 2018 WHO–FAO survey



Detoxifying agriculture and health from highly hazardous pesticides – A call for action



Manual on the submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of maximum residue limits in food and feed [2016]



Manual on the development and use of FAO and WHO specifications for pesticides [2016]



FAO/WHO pesticide specifications [ongoing] http://www.fao.org/3/a-i5713e.pdf and https://www.who.int/pq-vector-control/en/ [ongoing]	
<u>FAO training manual for inventory taking of obsolete pesticides [2001]</u>	
<u>Manual sobre el almacenamiento y el control de existencias de plaguicidas</u>	
<u>Pest and pesticide management guidance: environment and social standard 5 (E&SS5)</u>	
(Glosario armonizado de términos y definiciones para la directrices de apoyo al Còdigo de conducta) [continuamente actualizado] http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Glossary_March_2011.pdf	
Sistema globalmente actualizado de clasificacion y etiquetado de productos químicos (SGA) [2017]: https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html	
Convenio de rotterdam: http://www.pic.int/	
Convenio de estocolmo: http://chm.pops.int/	
Convenio de basilea: http://www.basel.int/	
Convenio de montreal: http://conf.montrealprotocol.org/SitePages/Home.aspx	
OCDE: http://www.oecd.org/chemicalsafety/pesticides-biocides/	

Enlaces web a directrices y herramientas

Políticas y legislación

Guidelines on pesticide legislation

<http://www.fao.org/3/cb0916en/cb0916en.pdf>

Directrices para el desarrollo de políticas de manejo de plagas y plaguicidas

<http://www.fao.org/3/ca8116es/ca8116es.pdf>

Directrices sobre los plaguicidas altamente peligrosos (PAP)

<http://www.fao.org/3/i5566es/i5566es.pdf>

Guidance on management of household pesticides

<http://www.fao.org/3/cb1339en/cb1339en.pdf>

Directrices para la elaboración de políticas para el manejo integrado de control de los vectores

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44766/9789241502795_eng.pdf;jsessionid=B4302C756FB950DB3FE2755DD47CD9D6

Directrices sobre las políticas de gestión de los plaguicidas para la salud pública para la Región de Asia sudoriental de la OMS

http://www.who.int/whopes/resources/SEA_CD_214.pdf

Directrices sobre las políticas de gestión de los plaguicidas en la salud pública para la región de África de la OMS

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97939/9789241501231_eng.pdf

Registro

Directrices para el registro de plaguicidas

<http://www.fao.org/3/a-bt567s.pdf>

Directrices para el registro de agentes microbianos, botánicos y semioquímicos destinados al control de plagas para usos en protección de plantas y salud pública

<http://www.fao.org/3/a-i8091e.pdf>

Guidelines on data requirements for the registration of pesticides

<http://www.fao.org/3/a-bc870e.pdf>

Guidelines on efficacy evaluation for the Registration of plant protection products

<http://www.fao.org/3/a-bt474e.pdf>

Guidelines on good labelling practice for pesticides

<http://www.fao.org/3/a-i4854e.pdf>

Guidelines for laboratory and field testing of molluscicides for control of schistosomiasis

<https://apps.who.int/iris/handle/10665/311588>

Guidelines for laboratory and field testing of long-lasting insecticidal nets

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/80270/9789241505277_eng.pdf

Guidelines for efficacy testing of spatial repellents

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78142/9789241505024_eng.pdf

Guidelines for testing the efficacy of insecticide products used in aircraft

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44836/9789241503235_eng.pdf

Guidelines for testing mosquito adulticides for indoor residual spraying and treatment of mosquito nets

<http://apps.who.int/iris/handle/10665/69296>

Guidelines for laboratory and field testing of mosquito larvicides

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69101/WHO_CDS_WHOPE_S_GCDPP_2005.13.pdf

Guidelines for efficacy testing of mosquito repellents for human skin

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70072/WHO_HTM_NTD_WHOPE_S_2009.4_eng.pdf

Guidelines for efficacy testing of household insecticide products - mosquito coils, vaporizer mats, liquid vaporizers, ambient emanators and aerosols

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70071/WHO_HTM_NTD_WHOPE_S_2009.3_eng.pdf

Field testing and evaluation of insecticides for indoor residual spraying against chagas Vectors

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66782/WHO_CDS_WHOPE_S_GCDPP_2001.1.pdf

Generic risk assessment models for insecticide-treated clothing, skin-applied repellents and household insecticides

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330143/WHO-CDS-NTD-VEM-2019.01-eng.pdf>

Generic risk assessment model for insecticide-treated nets – second edition

<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/260305/1/9789241513586-eng.pdf>

Generic risk assessment model for indoor residual spraying of insecticides – second edition

<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260549/9789241513753-eng.pdf>

Generic risk assessment model for insecticides used for larviciding – second edition

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44339/9789241599561_eng.pdf

Generic risk assessment model for indoor and outdoor space spraying of insecticides – second revision

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44613/9789241501682_eng.pdf

Aircraft disinsection insecticides – environmental health criteria 243 (2013)

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/100023/9789241572439_eng.pdf?sequence=1

Clasificación recomendada por la OMS de los plaguicidas por el peligro que presentan y directrices para la clasificación 2019

<https://apps.who.int/iris/handle/10665/337246>

Prevención del suicidio: manual para las autoridades de registro y reglamentación de los plaguicidas

<https://apps.who.int/iris/handle/10665/328770>

Cumplimiento y ejecución

Guidelines on compliance and enforcement of a pesticide regulatory programme

<http://www.fao.org/3/a-bt478e.pdf>

Directrices para el control de calidad de plaguicidas

<http://www.fao.org/3/a-bt477s.pdf>

Guidelines for national laboratories

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69158/WHO_CDS_WHOPE_S_GCDPP_2005.15.pdf?sequence=1

Guidance for inspection of pesticide producers, importers, distributors and retailers

<http://www.fao.org/3/cb1194en/cb1194en.pdf>

Distribución y comercio

Directrices sobre publicidad de plaguicidas

<http://www.fao.org/3/a-bt472s.pdf>

Provisional guidelines on tender procedures for the procurement of pesticides

<http://www.fao.org/3/a-bt481e.pdf>

Guidelines for retail distribution of pesticides with particular reference to storage and handling at the point of supply to users in low and middle income (developing) countries

<http://www.fao.org/3/a-bt482e.pdf>

Guidelines for procuring public health pesticides

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44856/9789241503426_eng.pdf

Uso

Guías sobre buenas prácticas para la aplicación terrestre de plaguicidas

<http://www.fao.org/3/a-y2767s.pdf>

Guías sobre buenas prácticas para la aplicación aérea de plaguicidas

<http://www.fao.org/3/a-y2766s.pdf>

Guidelines for personal protection when handling and applying pesticides

<http://www.fao.org/3/ca7430en/CA7430EN.pdf>

Guidelines on organization and operation of training schemes and certification procedures for operators of pesticide application equipment

<http://www.fao.org/3/a-y2686s.pdf>

Equipment for vector control: specification guidelines –second edition (2018)

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272410/9789241513821-eng.pdf>

Guidelines on minimum requirements for agricultural pesticide application equipment, vols. 1 – portable (operator-carried) sprayers

<http://www.fao.org/3/a-y2765e.pdf>

Guidelines on minimum requirements for agricultural pesticide application equipment, vols. 2 – vehicle-mounted and trailed sprayers

<http://www.fao.org/3/a-y2753e.pdf>

Guidelines on minimum requirements for agricultural pesticide application equipment, vols. 3 – portable (operator-carried) foggers

<http://www.fao.org/3/a-y2757e.pdf>

Guidelines on minimum requirements for agricultural pesticide application equipment, vols. 4 – ground-based locust and grasshopper sprayers

<http://www.fao.org/3/y5774e/y5774e00.htm>

Guidelines on standards for agricultural pesticide application equipment and related test procedures, vols. 1 – portable (operator-carried) sprayers

<http://www.fao.org/3/a-y2752e.pdf>

Guidelines on standards for agricultural pesticide application equipment and related test procedures, vols. 2 – vehicle-mounted and trailed sprayers

<http://www.fao.org/3/a-y2751e.pdf>

Guidelines on procedures for the registration certification and testing of new pesticide application equipment

<http://www.fao.org/3/a-y2683e.pdf>

Guidelines on the organization of schemes for testing and certification of agricultural pesticide sprayers in use

<http://www.fao.org/3/a-y2685e.pdf>

Directrices para la implementación operativa de intervenciones de control de vectores:

Guidelines for malaria vector control

<https://apps.who.int/iris/handle/10665/330723>

Global vector control response 2017–2030

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259205/9789241512978-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Test procedures for insecticide resistance monitoring in malaria vector

mosquitoes (Second edition)

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250677/9789241511575-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Manual for indoor residual spraying– application of residual sprays for vector control (Third edition)

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69664/WHO_CDS_NTD_WHOPE_S_GCDPP_2007.3_eng.pdf

Global technical strategy for malaria 2016–2030

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342995/9789240031357-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Indoor residual spraying: An operational manual for IRS for malaria transmission, control and elimination. Second edition

<https://apps.who.int/iris/handle/10665/177242>

Space spray application of insecticides for vector and public health pest control - a practitioner's guide

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/68057/WHO_CDS_WHOPE_S_GCDPP_2003.5.pdf

Larval source management – a supplementary measure for malaria vector control. an operational manual

<https://apps.who.int/iris/handle/10665/85379>

Decision-making for the judicious use of insecticides - facilitator's guide (trial edition)

http://www.who.int/whopes/resources/who_cds_whopes_2004.9b/en/

Decision-making for the judicious use of insecticides - participant's guide (trial edition)

<https://apps.who.int/iris/handle/10665/68781>

Specifications for pesticides a training manual - participant's guide

<https://apps.who.int/iris/handle/10665/68781>

WHO aircraft disinsection methods and procedures

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339863/9789240014459-eng.pdf>

Guidelines on licensing of public health pest control operators

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250677/9789241511575-eng.pdf?sequence=1>

Prevención de acumulaciones y eliminación de existencias en desuso

Environmental management toolkit for obsolete pesticides, vols. 1–4
Volume 1

<http://www.fao.org/3/a-i0473s.pdf>

Volume 2

<http://www.fao.org/docrep/pdf/011/i0474e/i0474e.pdf>

Volume 3

<http://www.fao.org/3/a-i2216e.pdf>

Volume 4

<http://www.fao.org/3/a-i2022e.pdf>

Volume 5

<http://www.fao.org/3/ca7480en/ca7480en.pdf>

Rapid Environmental Assessment (REA) investigator handbook

<http://www.fao.org/3/ca5642en/ca5642en.pdf>

Volume 6

<http://www.fao.org/3/ca7499en/ca7499en.pdf>

The preparation of inventories of pesticides and contaminated materials

<http://www.fao.org/docrep/013/i1724e/i1724e.pdf>

FAO training manual for inventory taking of obsolete pesticides

<http://www.fao.org/3/x9899/x9899.pdf>

Pesticide storage and stock control manual

<http://www.fao.org/docrep/v8966e/v8966e00.htm>

Guidelines on management options for empty containers

<http://www.fao.org/3/a-bt563s.pdf>

Vigilancia posterior al registro

Guidelines on prevention and management of pesticide resistance

<http://www.fao.org/3/a-bt561s.pdf>

Test procedures for insecticide resistance monitoring in malaria vector mosquitoes - second edition

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258960/9789243511573-spa.pdf>

Guidelines on developing a reporting system for health and environmental incidents resulting from exposure to pesticides

<http://www.fao.org/3/a-bt562s.pdf>

Guidelines on post registration surveillance and other activities in the field of pesticides

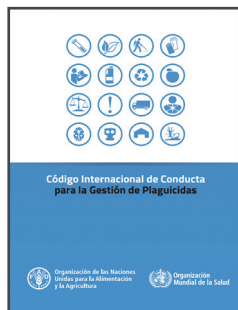
<http://www.fao.org/3/a-bt479e.pdf>

Directrices sobre el cumplimiento del Código de conducta y el seguimiento de su aplicación

Directrices sobre el cumplimiento del código de conducta y el seguimiento de su Aplicación

<http://aww.fao.org/3/bt480es/bt480es.pdf>

Código internacional de conducta para la gestión de plaguicidas



El Código Internacional de Conducta para el Manejo de Plaguicidas, desarrollado en colaboración por la FAO y la OMS, establece un marco y estándares de conducta para el manejo de plaguicidas a lo largo de su ciclo de vida. Aceptado en todo el mundo como referencia para el manejo de plaguicidas, el Código de Conducta está dirigido principalmente a las autoridades gubernamentales y la industria de plaguicidas, pero también es pertinente para otras partes interesadas.

El Código de Conducta se ha actualizado varias veces desde que fue publicado por primera vez por la FAO, en 1985, como El Código Internacional de Conducta sobre la distribución y uso de plaguicidas. La cuarta versión actual del Código fue publicada conjuntamente por la FAO y la OMS en 2014. Esta versión presta mayor atención a los plaguicidas con fines de salud pública y los impactos de los plaguicidas en la salud y el medio ambiente. Hace referencia específica a los acuerdos ambientales multilaterales pertinentes, el manejo de plaguicidas altamente peligrosos y la protección de grupos vulnerables. Además, actualiza los términos y definiciones y alinea la orientación en varias áreas técnicas con novedades en la gestión de los productos químicos industriales.

Año de publicación: 2014

Disponible en: [Inglés](#), [Francés](#), [Español](#), [Árabe](#), [Chino](#) y [Ruso](#)

FAO:

<http://www.fao.org/3/I3604E/i3604e.pdf>

OMS:

<https://www.who.int/teams/control-of-neglected-tropical-diseases/vector-ecology-and-management/vector-control>

Artículos del Código de conducta

Artículo 1. Objetivos del Código

Artículo 2. Términos y definiciones

Artículo 3. Manejo de Plaguicidas

Artículo 4. Ensayo de plaguicidas

Artículo 5. Reducción de los riesgos para la salud y el medio ambiente

Artículo 6. Requisitos reglamentarios y técnicos

Artículo 7. Disponibilidad y uso

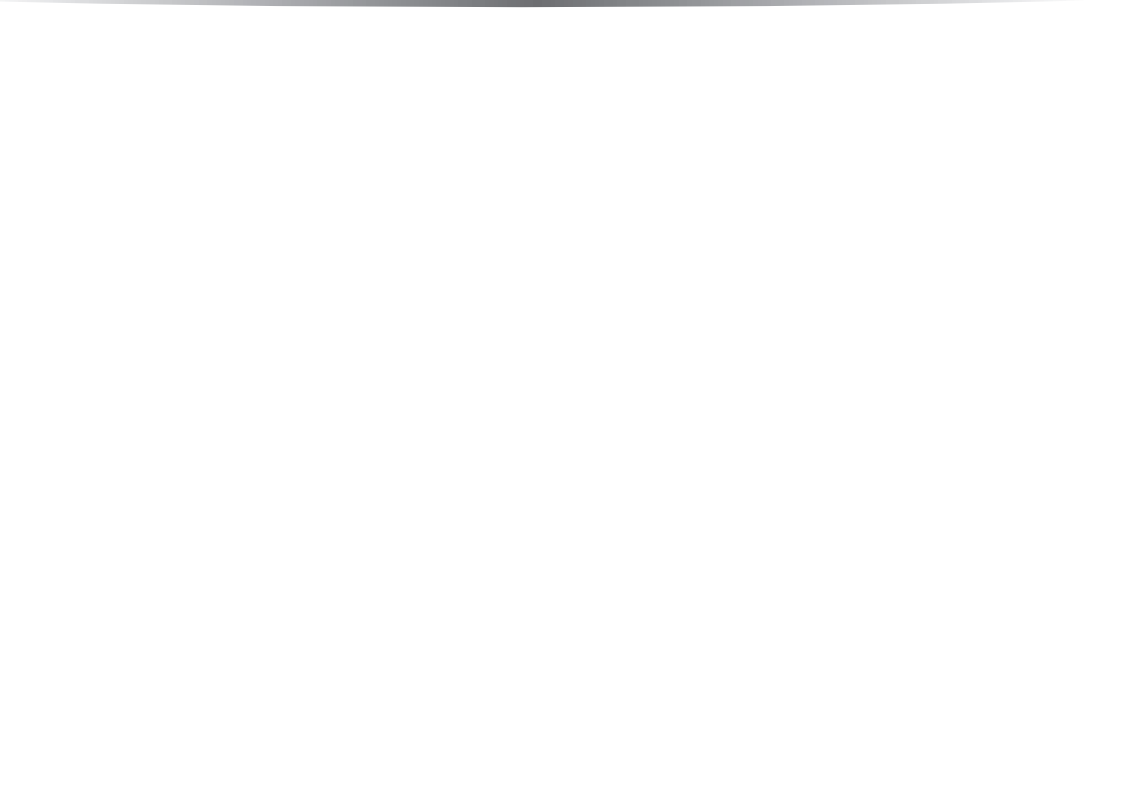
Artículo 8. Distribución y comercio

Artículo 9. Intercambio de información

Artículo 10. Etiquetado, envasado, almacenamiento y disposición final

Artículo 11. Publicidad

Artículo 12. Cumplimiento del Código y seguimiento de su aplicación





Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



Organización
Mundial de la Salud

ISBN 978-92-5-134902-1



9 789251 349021

CB3179ES/1/09.21